



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

CERTIFICADO

Certificamos que
Lucas Cavalcante dos Santos

concluiu com aproveitamento o Curso: "Capacitação em Inteligência Artificial", oferecido pela
Universidade Federal do Ceará, no período de 06/10/2025 a 08/03/2026.

Fortaleza-CE, 30 de setembro de 2026.

Emanuel Bezerra Rodrigues

Emanuel Bezerra Rodrigues
Coordenador(a) da Ação

Bs Porto

Bernadete de Souza Porto
Pró-Reitora de Extensão

Ementa

Programação para Ciência de Dados; Mineração de Dados e Ciência de Dados; Estatística Aplicada aos Negócios; Aprendizado de Máquina; Tópicos Especiais em Aprendizado de Máquina; Processamento de Linguagem Natural; Processamento de Imagem e Visão Computacional; Inteligência Artificial Aplicada aos Negócios.

Conteúdo Programático

Disciplina 01: Programação para Ciência de Dados (60h) - Fundamentos de Programação; Introdução às Bibliotecas NumPy e Pandas; Carregamento de Dados, Armazenamento e Formatos de Arquivos; Limpeza e Preparação de Dados; Junção, Combinação e Remodelação de Dados; Plotagem e Visualização; Introdução às Séries Temporais.

Disciplina 02: Mineração de Dados e Ciência de Dados (60h) - Introdução à Mineração e Ciência de Dados; Manipulando Dados com Python; Extração de Dados; Análise Estatística dos Dados; Introdução à Visualização de Dados; Conceitos Básicos de Aprendizado Automático; Aprendizado Não Supervisionado.

Disciplina 03: Estatística Aplicada aos Negócios (30h) - Introdução e Conceitos Básicos de Estatística; Estatística Descritiva; Distribuições de Dados e Amostras; Experimentos Estatísticos e Testes de Significância; Regressão Linear.

Disciplina 04: Aprendizado de Máquina (60h) - Conceitos Básicos sobre Aprendizado de Máquina; Regressão Linear, Logística e Polinomial; Codificação de Algoritmos; Métodos Estatísticos; K-Vizinhos mais Próximos (KNN); Árvores de Decisão; Avaliação de Modelos; Redes Neurais Artificiais; Máquinas de Vetores Suporte; Comitês de Modelos; K-médias; Análise de Componentes Principais (PCA); Projeto de Sistemas de Aprendizado de Máquina.

Disciplina 05: Tópicos Especiais em Aprendizado de Máquina (30h) - Introdução ao Processamento de Dados Espaço-Temporais; Representação, Análise e Modelagem de Dados Espaço-Temporais; Aplicações Práticas; Desafios e Tendências Futuras.

Disciplina 06: Processamento de Linguagem Natural (45h) - Introdução ao Processamento de Linguagem Natural (PLN); Métodos e Técnicas de Pré-Processamento e Representação de Textos; Aprendizado, Treinamento e Avaliação de Modelos para Tarefas de PNL; Aplicações Avançadas de PLN; Prática de Projeto e Desenvolvimento de um Protótipo Computacional de PLN.

Disciplina 07: Processamento de Imagem e Visão Computacional (45h) - Fundamentos da Imagem Digital; Transformações de Intensidade; Filtragem Espacial e no Domínio da Frequência; Restauração e Reconstrução de Imagens; Processamento de Imagens Coloridas; Processamento Morfológico; Segmentação, Detecção de Bordas e Detecção de Regiões; Contornos Ativos; Reconhecimento de Padrões em Imagens.

Disciplina 08: Inteligência Artificial Aplicada aos Negócios (30h) - Introdução à Inteligência Artificial; Modelos Lineares para Classificação e Regressão; Modelos Baseados em Comitês de Árvores; Aprendizado Profundo; Aprendizado Profundo com Aplicações em Visão Computacional e Processamento de Textos.

Realização

- Universidade Federal do Ceará (UFC)
- Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Ceará (PREX-UFC)



Verifique a autenticidade em https://sistemasprex.ufc.br/certificados/validador_documento/.
Ou aponte a camera do seu celular para esse qr code.
Cód. Verificador: ecdad65805, Data Emissão: 30 de setembro de 2026.